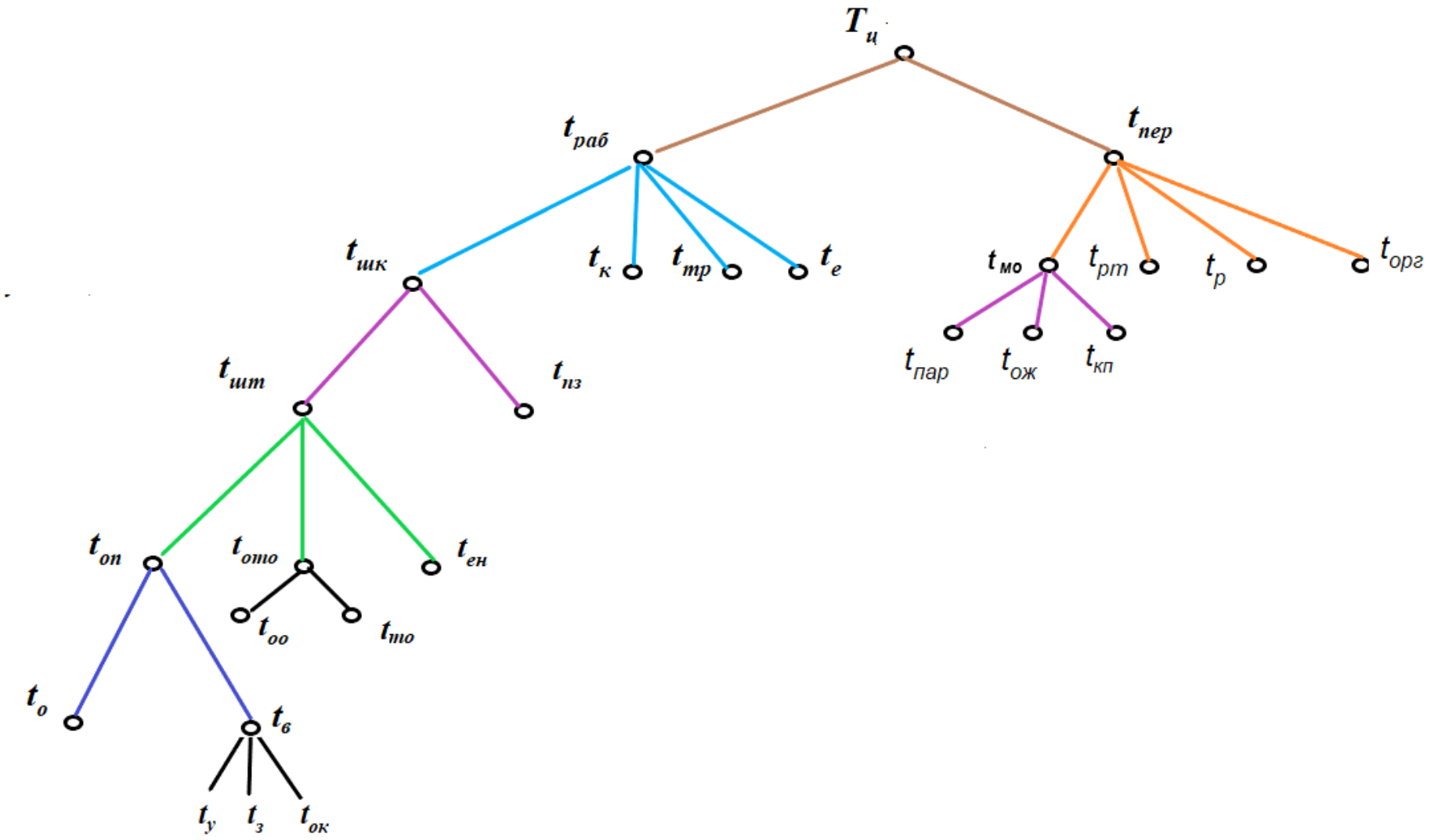
Структура производственного цикла

(Часть 2)

Производственный цикл — это календарный период времени, в течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит все операции производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую продукцию.

Структура производственного цикла



Задача №1

Рассчитайте размер нормы времени и норму выработки (Нв) в условиях массового производства, если дано:

- оперативное время (tоп) – 12 мин.,
- норматив времени на отдых (tен) – 4% от оперативного времени,
- норматив времени на обслуживание рабочего места (tото) – 6% от оперативного времени,
- подготовительно-заключительное время (tпз) – 20 мин.,
- количество деталей в партии – 40 шт.
- длительность рабочей смены (Тсм)– 8 часов.
- время перерывов (Тпер) – 30 минут (в смену)

Структура производственного цикла

$t_{оп} = t_{о} + t_{в}$ - *оперативное время*

$t_{шт} = t_{оп} + t_{ото} + t_{ен}$ - *штучное время (массовое производство)*

$t_{ото} = t_{оо} + t_{то}$ — *время организационного и технического обслуживания*

$t_{оо}$ =(1-3,5%) $t_{оп}$ - *время организационного обслуживания рабочего места*

$t_{то}$ =(1-6%) $t_{оп}$ - *время технического обслуживания рабочего места*

тен =(10-20%) $t_{оп}$ - *время на отдых и естественные (личные) надобности*

$$t_{шт.к} = t_{шт} + \frac{t_{пз}}{n}$$ - *штучно-калькуляционное время (серийное, единичное)*

Задача №1 (решение)

Расчет штучного времени:

$$t_{шт} = t_{оп} + t_{отo} + t_{ен}$$

$$t_{шт} = t_{оп}\,(1+0,1)=12*1,1=13,2 \text{ мин}$$

Расчет нормы выработки (массовое):

$$Н_в=(480-30)/13,2=34,09 \text{ шт}$$

$$Н_в= 34 \text{ шт}$$

Задача №2

Рассчитайте размер нормы времени и норму выработки (Нв) в условиях серийного производства, если дано:

- оперативное время (tоп) – 12 мин.,
- норматив времени на отдых (tен) – 4% от оперативного времени,
- норматив времени на обслуживание рабочего места (tото) – 6% от оперативного времени,
- подготовительно-заключительное время (tпз) – 20 мин.,
- количество деталей в партии – 40 шт.
- длительность рабочей смены (Тсм)– 8 часов.
- время перерывов (Тпер) – 30 минут (в смену)

Задача №2 (решение)

Расчет штучно-калькуляционного времени:

$$t_{шт.к} = t_{шт} + \frac{t_{пз}}{n}$$

$t_{шт}$ = $t_{оп}$ (1+0,1)=12*1,1=13,2 мин

$t_{шт.к}$ = 13,2 + 20/40 = 13,7 мин

Задача №2 (решение)

Расчет нормы выработки (серийное):

$$Н_в=(480-30)/13,7=32,84 \text{ шт}$$

$$Н_в= 32 \text{ шт}$$

Задача 3 (Хронометраж)

Наблюдательный лист хронометражного наблюдения по текущему времени за работой станочника представлен в таблице.

Нормативный коэффициент устойчивости хронометражного ряда Куст.н=1,5).

Число деталей в партии – 500 шт.

Время организационно-технического обслуживания рабочего места – 7%.

Время на отдых и естественные надобности – 3% от оперативного времени.

Подготовительно-заключительное время – 20 мин. на смену.

Требуется:

Проверить устойчивость хронометражных рядов

Определить среднюю продолжительность каждого элемента операции;

Установить норму штучного и штучно-калькуляционного времени на выполнение операции.

Число деталей в партии равно 500. Время организационно-технического обслуживания рабочего места – 7%, время на отдых и естественные надобности – 3% от оперативного времени, подготовительно-заключительное время – 20 мин. на смену.

Куст.н=1,5.

№ п/п	Элементы операции	Номер наблюдений				
		1	2	3	4	5
		Время наблюдений, мин.				
1	Установить заготовку, взять инструмент	0,25	0,21	0,26	0,38	0,25
2	Включить станок, подвести резец, обточить деталь	0,11	0,12	0,15	0,14	0,16
3	Отвести резец, оставить станок	0,15	0,16	0,12	0,14	0,16
4	Открепить, снять	0,27	0,25	0,42	0,27	0,25

Алгоритм решения задачи:

1) Определяем по каждому хроноряду коэффициент устойчивости фактический и если он больше коэффициента по нормативу, то исключаем из хроноряда максимальное и если необходимо, то и минимальное значение времени !! Убираем наиболее выделяющееся значение.

2)Для каждого устойчивого хроноряда определяем величину затрат времени, как среднее арифметическое

3)Рассчитываем нормативное значение оперативного времени

4) Рассчитываем штучное и штучно-калькуляционное время.

1	Установить заготовку, взять инструмент	0,25	**0,21**	0,26	**0,38**	0,25

Куст=Tmax/Tmin

Куст1=0,38/0,21=1,8 >1,5 –неустойчивый ряд

1	Установить заготовку, взять инструмент	0,25	0,21	0,26	~~0,38~~	0,25

0,26/0,21=1,24<1,5

1	Установить заготовку, взять инструмент	0,25	0,21	0,26	~~0,38~~	0,25

0,26/0,21=1,24<1,5

Куст2=0,16/0,12=1,33 - проверяем с Куст.н, 1,33<1,5 – устойчивый ряд

Куст3= 0,16/0,12=1,33 - проверяем с Куст.н, 1,33<1,5 – устойчивый ряд

Куст4=0,42/0,25=1,68 - проверяем с Куст.н, 1,68>1,5 0,27/0,25=1,08<1,5 – устойчивый ряд

4	Открепить, снять и отложить деталь	0,27	0,25	~~0,42~~	0,27	0,25

2)Для каждого устойчивого хроноряда определяем величину затрат времени, как среднее арифметическое

2. Определяем среднеарифметическую величину затрат времени по каждому элементу.

$Tcp_1=(0,25+0,21+0,26+0,25)/4=0,242$ мин.

$Tcp_2=(0,11+0,12+0,15+0,14+0,16)/5=0,136$ мин.

$Tcp_3=(0,15+0,16+0,12+0,14+0,16)/5=0,146$ мин.

$Tcp_4=(0,27+0,25+0,27+0,25)/4=0,21$ мин.

3)Рассчитываем нормативное значение оперативного времени

4) Рассчитываем штучное и штучно-калькуляционное время.

Число деталей в партии равно 500. Время организационно-технического обслуживания рабочего места – 7%, время на отдых и естественные надобности – 3% от оперативного времени, подготовительно-заключительное время – 20 мин. на смену.

Топ=0,242+0,136+0,146+0,21=0734 мин.

Тобс=0,734*(7%/100%)=0,051 мин.

Тотл=0,734*(3%/100%)=0,022 мин.

Тшт= Топ+ Тобс+ Тен=0,734+0,051+0,022=0,8074 мин.

Тшт.к.=Тшт+(Тпз/n),

Где n – количество деталей в партии, следовательно

Тшт.к.= 0,8074 +(20/500)=0,938+0,04=0,8474 мин.

Ответ: штучное время составило - 0,8074 мин. и штучно-калькуляционное время - 0,8474 мин.

Задача 4 (расчет коэффициента использования рабочего времени

По материалам баланса рабочего времени рассчитать коэффициент полезного использования рабочего времени, потерь и возможного увеличения производительности труда при полном устранении этих потерь.

Исходные данные:

Подготовительно-заключительное время (ПЗ) – 42 ч.
Оперативное время (ОП) – 530 ч.
Обслуживание рабочего места (ОБ) – 25 ч.
Технологические регламентированные перерывы (ПТ1) – 42 ч.
Простои по организационным причинам (ПТ2) – 59 ч.
Простои в связи с нарушением дисциплины (ПНД) – 32 ч.
Нерегламентированные перерывы (ПН) – 15 ч.
общее время на выполнение работы (В) - 800 ч
Время на отдых и личные надобности (ОТЛ) – ?

Решение

1)Рассчитываем время на отдых и на личные нужды (ОТЛ).

ОТЛ=В-ПЗ-ОП-ОБ-ПТ1-ПТ2-ППД-ПН=
800-42-530-25-42-59-32-15=55 ч.

2)Рассчитываем полезное использование (ПИ) рабочего времени.

ПИ=ПЗ+ОП+ОБ+ПТ1+ОТЛ=
=42+530+25+42+55=694 часов.

3)Коэффициент полезного использования рабочего времени

ПИ/В=694/800=0,8675.

4)Величина потерь рабочего времени:

ПВ=В-ПИ=800-694=106 ч
или
ПВ=ПТ2+ПНД+ПН==59+32+15=106 ч.